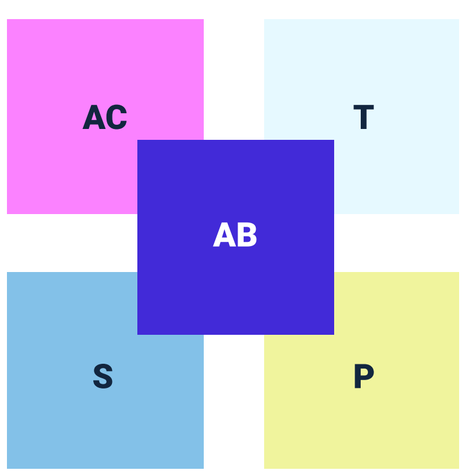
Contenidos

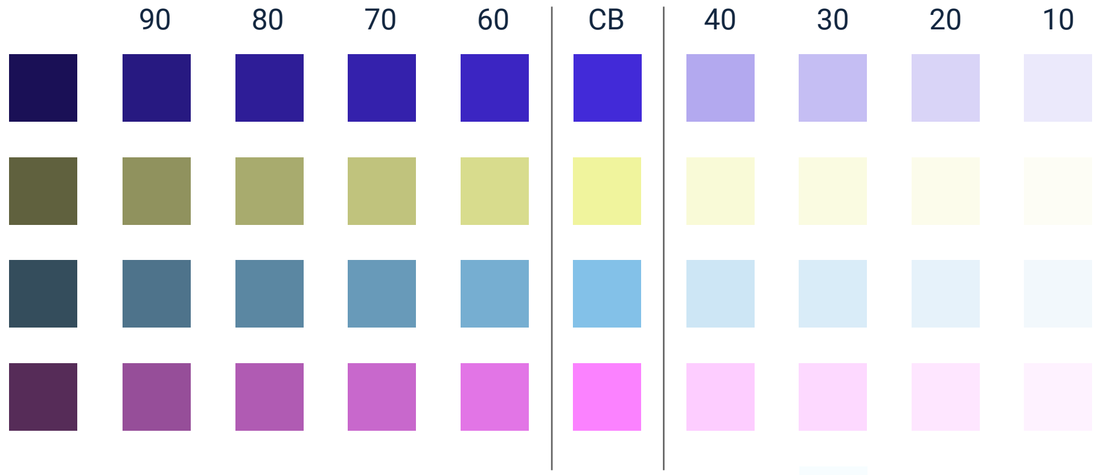
Ver contenido

Formulación de ideas de negocio e innovación empresarial

El componente formativo desarrolla la capacidad de formular propuestas de innovación y mejoramiento de los procesos productivos. Aborda el análisis de alternativas de solución, la toma de decisiones, las herramientas de mejora continua y la estructura de la propuesta, con el fin de presentar ideas de negocio sustentadas ante la organización y sus aliados.

Ver más





1- Primario	#F0F49D
1- VC	#F9FBD8
1- V	#FEFEF5
1- VO	#60623F
2- Secundario	#83C1E8
2- VC	#CDE6F6
2- V	#F2F9FD
2- VO	#344D5D
3- Acento contenido	#FB82FF
3- VC	#FED9FF
3- V	#FFF2FF
3- VO	#582D59
4- Acento BOTÓN	#422AD8
4 - VC	#EBE9FB
5- Terciario	#E6F9FF
5- Terciario	#F2FCFF

VC = Variable clara
V= Variable
VO= Variable Oscura

i Introducción

Muchas empresas colombianas identifican con claridad aquello que no funciona: un proceso que desperdicia materia prima, un cliente que se queja del plazo de entrega, un margen que se estrecha cada trimestre. El paso siguiente, convertir ese diagnóstico en una propuesta concreta de cambio, resulta más difícil, porque exige elegir entre varias respuestas posibles y sustentar la elección con argumentos que otros puedan revisar.

Formular esa propuesta con método marca la diferencia entre una intuición y un proyecto financiable. Quien compara alternativas con criterios explícitos, reconoce los problemas tecnológicos de su sistema productivo y traduce la solución en cifras verificables, dispone de un documento que resiste la revisión de un evaluador, de un banco o de una convocatoria pública, y de un argumento para convencer al equipo que deberá aplicarlo.

El recorrido avanza de la definición a la aplicación: delimita qué cuenta como innovación y qué institucionalidad la respalda, desarrolla el método para comparar alternativas y decidir entre ellas, aborda el mejoramiento de los procesos productivos y sus indicadores, estructura la propuesta y su presentación, y cierra con cuatro casos que muestran la secuencia completa aplicada en distintos territorios del país.

Para comprender la importancia del contenido y los temas abordados, se recomienda acceder al siguiente video:

1 Innovación y política de fomento

La palabra innovación circula con tanta frecuencia en el lenguaje empresarial que ha terminado por designar casi cualquier cambio. En el campo de la gestión, sin embargo, tiene un significado preciso y exigente: solo hay innovación cuando una idea nueva se pone en práctica y produce un beneficio verificable para alguien. Una propuesta promisoria que permanece en el papel no una intención, una mejora aplicada cuyo efecto puede reconocerse es una rutina.

Esa precisión importa porque el tejido empresarial colombiano está compuesto en su mayoría por unidades de pequeña escala, con recursos limitados y márgenes estrechos. Para ellas, innovar rara vez significa inventar tecnología de punta. Significa reorganizar un proceso que genera desperdicios, adaptar una solución que ya funciona en otro sector o atender una necesidad de un cliente que nadie más está cubriendo. El resultado se mide en costos, en tiempo o en clientes atendidos, no en titulares del recurso empleado.

Este primer tema construye el marco conceptual sobre el que se apoya el resto del recorrido. Delimita qué cuenta como innovación, distingue los ámbitos en los que puede ocurrir, separa los mejores graduados de las mejores teorías y ubica el concepto dentro de la institucionalidad que lo promueve en el país.

Cuatro contenidos ordenan ese marco, del concepto a la institucionalidad que lo respalda.

Concepto de innovación en la empresa

Los tres elementos que deben reunir una iniciativa para considerarse innovación y la diferencia que la separa de la invención y del ajuste rutinario de la operación. Se aplica al verificar si una mejora reciente cumple esos criterios antes de presentarla en una convocatoria.

Tipos de innovación

Los ámbitos en los que una organización puede innovar y los criterios que orientan la elección de uno u otro según el problema que se enfrenta. Sirve para nombrar correctamente la iniciativa, presupuestarla con los rubros adecuados y evitar la medida con el indicador adecuado.

Innovación incremental y disruptiva

El alcance del cambio, el riesgo que supone cada opción y las condiciones en las que cada una resulta racional para una u otra empresa. Mientras la palabra designe cualquier cambio, no sirve para elegir un invertir ni para sustentar una propuesta ante quien debe evaluarla. El numeral que sigue precisa qué condiciones debe reunir una iniciativa para recibir ese nombre y por qué hacerlo importa: lo distingue de una idea que aún no se ha aplicado y de una mejora cuyo efecto nadie alcanza a reconocer, una distinción que el resto del componente utiliza de manera constante.

Política pública de innovación

Las entidades, las normas y los espacios de concertación que financian y acompañan los proyectos de innovación en el territorio. Permite ubicar la iniciativa en el ecosistema que le acompañamiento y el crédito que corresponde al estado de cada proyecto y a su capacidad real.

Los cuatro contenidos comparten un mismo propósito, que es evitar que la innovación se incorpore como adorno. Quien distingue lo que es innovación de lo que no lo es, reconoce en qué frente puede invertir y sabe a qué puerta acudir cuando requiere de un crédito para decidir y de una ruta para gestionar los recursos que la decisión requiere.

El recorrido empieza por el concepto mismo de innovación en la empresa, porque de él dependen todas las decisiones que vienen después. Mientras la palabra designe cualquier cambio, no sirve para elegir un invertir ni para sustentar una propuesta ante quien debe evaluarla. El numeral que sigue precisa qué condiciones debe reunir una iniciativa para recibir ese nombre y por qué hacerlo importa: lo distingue de una idea que aún no se ha aplicado y de una mejora cuyo efecto nadie alcanza a reconocer, una distinción que el resto del componente utiliza de manera constante.

1.1 Concepto de innovación en la empresa

El marco que hoy orienta la medición de la innovación en el mundo proviene del Manual de Oslo, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y Eurostat (2018). Allí la innovación se define como la introducción de un producto, un proceso, un método de comercialización o una forma de organización nuevos o mejorados de manera significativa en las prácticas de la empresa. La definición no exige originalidad mundial: exige novedad para quien la aplica.

En Colombia, la Ley 1286 de 2009 recoge esa misma noción al organizar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El texto reconoce que el cambio puede ocurrir tanto en dimensiones tecnológicas como en las que no lo son, lo que amplía el margen de acción de quien no dispone de presupuesto para investigación y desarrollo. Una paradoja que redefinirá su ruta de reparto para reducir el tiempo de entrega innova, aunque no incorpore ningún equipo nuevo.

Conviene señalar de dónde suelen surgir estas iniciativas. En las organizaciones de menor tamaño la señal rara vez proviene de un área dedicada a la investigación: llega de una queja repetida del cliente, de una advertencia de quien opera la máquina o de una sospecha de que un proveedor atiende esas fuentes de manera sistemática, y no ocasional, es lo que convierte la innovación en una práctica de gestión y no en un hecho fortuito.

De esa definición se desprenden los condiciones que deben cumplirse de manera simultánea. La ausencia de cualquiera de ellas deja la iniciativa por fuera del concepto.

Novedad

El cambio introduce algo inexistente hasta entonces en la empresa o mejora de forma sustancial lo que ya existía.

Implementación

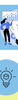
La idea se pone en práctica y modifica la operación real, mientras permanezca en el papel sigue siendo un proyecto.

Generación de valor

El cambio produce un beneficio identificable para el cliente, para la organización o para la comunidad.

Las tres condiciones funcionan como un filtro. Una idea nueva sin aplicación en una invención; una aplicación sin novedad es una rutina; y una novedad aplicada que nadie valora es un gasto. Solo cuando las tres coinciden la organización puede afirmar que innovó y sostener esa afirmación ante un evaluador, un financiador o un cliente.

Establecido qué cuenta como innovación, la pregunta siguiente es dónde puede aparecer el cambio. Una misma empresa dispone de varios frentes para innovar, y cada uno exige una inversión, un plazo y una forma de medición distintos. Identificarlos sirve para presupuestar mal la iniciativa y evaluarla con una cifra que no le corresponde. Enseguida se delimitan esos frentes y se ofrece un criterio para elegir entre ellos según el problema que la organización enfrenta.



1.2 Tipos de innovación

La innovación no ocurre en un solo lugar de la empresa. El Manual de Oslo distingue cuatro ámbitos y la práctica empresarial añade una quinta: la innovación social, que responde a problemas colectivos que el mercado no resuelve por sí mismo. Reconocer el ámbito en el que se sitúa una iniciativa evita confundir el esfuerzo invertido con el resultado obtenido.

La distinción tiene consecuencias prácticas. Cada ámbito exige recursos, plazos e indicadores distintos, y cada uno se mide con cifras que no corresponden a los demás. Un cambio de empaque, una reorganización del turno de producción o la apertura de una canal de venta derivan en tres innovaciones distintas, pero se preparan, se sostienen y se miden de manera distinta.

En la práctica colombiana el ámbito no siempre resulta evidente al comienzo. Una empresa que decide vender por un canal digital suele describirlo como innovación de producto, cuando en rigor ha modificado su modelo de negocio y, en el fondo, no ha hecho ni bien ni mal. Nombrar mal el ámbito lleva a presupuestar la iniciativa con los rubros equivocados y a medir su éxito con un indicador que no le corresponde.

Los cinco ámbitos en los que una organización puede innovar se describen enseguida, con el tipo de situación que hace aconsejable cada uno:

Innovación de producto

Desarrollo de un bien o de un servicio con características nuevas o mejoradas de forma sustancial, ya sea en su función, en su calidad o en el uso que el cliente le da. Un nuevo empaque de lácteos de larga duración o un yogur sin azúcar añadido dirigido a consumidores que rechazan ese consumo, con la que atiende un segmento que antes compraba productos importado.

Innovación de proceso

Innovación en el modelo de negocio

Innovación organizacional

Innovación social

Los cinco ámbitos no son excluyentes y con frecuencia se encadenan: pues un cambio en el proceso habilita un producto nuevo, y ese producto obliga a revisar el canal por el que se vende. Lo que la organización debe evitar es declarar innovación en todos los frentes a la vez, porque dispersa los recursos y ninguno alcanza el punto en que produce un resultado medible.

Para orientar la elección, la siguiente tabla reúne los cinco ámbitos, la situación que hace aconsejable cada uno y el indicador con el que se verifica su resultado:

Tabla 1. Tipos de innovación y criterios de selección

Tipo	Situación que la hace aconsejable	Indicador de verificación

La tabla sugiere una regla práctica: el ámbito se elige a partir del problema, no del atractivo del cambio. Cuando la dificultad está en el costo unitario, la respuesta no es de producto, cuando está en la falta de clientes, se de producto o de modelo de negocio, y cuando está en la coordinación interna, en organizacional.

Dos iniciativas ubicadas en el mismo frente pueden diferir por completo en la magnitud del cambio que introducen, en el riesgo que comprometen y en el tiempo que tardan en devolver la inversión. Esa magnitud, y no la tecnología empleada, determina si la empresa puede asumir la apuesta con su operación actual. El desarrollo que viene contrasta las dos rutas posibles y las condiciones en que conviene cada una.

1.3 Innovación incremental y disruptiva

Dos iniciativas pueden ocurrir en el mismo ámbito y tener alcances muy distintos. La primera mejora lo que ya existía sin alterar la lógica del negocio; la segunda modifica las reglas del mercado en el que la empresa compite. La diferencia no está en la tecnología empleada, sino en el efecto que produce sobre la posición de los competidores.

La distinción tiene efectos sobre la manera de administrar el proyecto. Una mejora acumulada se financia con el flujo de la operación y se evalúa con indicadores de corto plazo; una apuesta de mayor alcance exige reservar recursos desde el comienzo, toleran resultados nulos durante varios periodos y sostener la decisión frente a un equipo que no se avanzas inmediatos.

La primera y la segunda de esas iniciativas constituyen dos rutas con nombre propio dentro de la gestión empresarial. Conviene examinarlas por separado antes de compararlas, pues tres ruegos tuestan para reconocerlas, que son la forma en que el cambio avanza, el riesgo que compromete y el plazo en que la inversión regresa. Cada ruta se describe enseguida con un ejemplo.

Innovación incremental

Avanza por acumulación, mediante mejoras pequeñas y sostenidas que reducen costos, elevan la calidad o afinan el servicio. Su riesgo es bajo y su retorno, previsible. Una imprenta que reemplaza una tinjas para disminuir los cambios de tinta entre cada pedido recorre esta ruta y no detiene la producción contigua.

Innovación disruptiva

Concepto formulado por Clayton Christensen en 1997, entra por segmentos que los competidores establecidos consideran poco atractivos, con una oferta más simple o económica y, desde allí escala hasta desplazarlos. Su riesgo es alto y su retorno, incierto. Un servicio de envíos que ofrece entregas nocturnas cuando desarrollos aeropuertos era entrada.

Los dos ejemplos muestran que el contexto de la ruta no depende del tamaño de la empresa ni de dinero invertido, sino de a quién llega el cambio. La imprenta mejora el servicio para el cliente que ya tiene; el servicio de envíos atiende a quien nadie atendía.

Ambas rutas pueden convivir en una misma organización. La habitual es que la operación diaria se sostenga con innovación incremental mientras una unidad pequeña explora una apuesta de mayor alcance. Esa distribución protege el ingreso corriente sin renunciar a la búsqueda y permite que un hallazgo prometedor se pruebe sin poseída escala antes de comprometer la capacidad instalada.

Para las empresas de menor escala, la ruta incremental suele ser la más razonable, porque no compromete la operación que sostiene el ingreso corriente. La ruta disruptiva exige capacidad para sostener pérdidas durante un periodo prolongado, condición que pocas unidades productivas pequeñas reúnen.

La siguiente figura reúne ese contraste en los cuatro criterios que intervienen en la decisión y facilita compararlos antes de comprometer recursos:

Figura 1. Innovación incremental frente a innovación disruptiva

Innovación incremental	Criterio	Innovación disruptiva
Mejora lo que ya existe sin alterar el modelo de negocio	Alcance del cambio	Crea un mercado nuevo o transforma uno existente
Bajo, porque no compromete la operación corriente 1 de 5 ●○○○○	Riesgo	Alto, porque exige sostener la apuesta sin ingresos inmediatos 5 de 5 ●●●●●
Corto, entre tres y doce meses	Horizonte de retorno	Largo, superior a dos años
Disponer de información sobre el proceso actual y de capacidad de medición	Condición para emprenderla	Contar con respaldo financiero para absorber un resultado adverso

Cualquiera que sea el alcance elegido, la iniciativa no ocurre en un vacío institucional. Colombia dispone de normas, entidades y espacios de concertación que financian y acompañan a las empresas que innovan, pero obliga a empresas a asumir solo el esfuerzo que pueda compartir. El apartado que cierra este tema identifica esas entidades, desde el tipo de apoyo que presta cada una y propone una ruta para consultar la oferta disponible antes de formular una propuesta.

1.4 Política pública de innovación

Colombia cuenta con una institucionalidad dedicada a promover la innovación empresarial. Su norma marco es la Ley 1286 de 2009, que fortaleció el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y creó a Colciencias o la categoría de departamento administrativo, una década después, la Ley 1951 de 2019 creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Desde entonces la política se despliega mediante planes nacionales, convocatorias de financiación y programas de acompañamiento técnico dirigidos a empresas de distinto tamaño.

Ahora bien, la ejecución no ocurre únicamente en el nivel nacional. Las Comisiones Regionales de Competitividad, creadas por la misma ley, articulan las apuestas locales a las prioridades nacionales y los apuestas productivas de cada territorio. Consultar la agenda departamental antes de formular una propuesta permite alinearla con las cadenas que ya cuentan con recursos asignados, lo que eleva de manera considerable su probabilidad de apoyo.

El apoyo público no se limita a la entrega de recursos. Buena parte de la oferta consiste en cuatro servicios que pueden solicitar desde el comienzo del proyecto:

Asistencia técnica

Acompañamiento de expertos para revisar el proyecto y ajustar su formulación.

Formación del equipo

Cursos y talleres que fortalecen las competencias de quienes ejecutan la iniciativa.

Acceso a laboratorios

Uso de equipos y espacios de prueba sin necesidad de adquirirlos.

Contacto con otras empresas

Rondas con organizaciones de la misma cadena para compartir aprendizajes.

Estos cuatro servicios suelen decidir el resultado de una iniciativa tanto como la financiación. Una organización que solo consulta las convocatorias de dinero desaprovecha la parte de la oferta que puede usar de inmediato y sin esperar un desembolso.

Cinco entidades concentran la mayor parte de esa oferta en Colombia y conviene reconocerlas antes de formular una propuesta. De cada una interesa saber qué función cumple dentro del sistema y qué tipo de iniciativa financia o acompaña, para no confundir competidores que se parecen entre sí.

- **MinCiencias:** define la política nacional de innovación y financia proyectos de investigación aplicada mediante convocatorias públicas.
- **iNNpulsa Colombia:** cofinancia el fortalecimiento y el escalamiento de empresas ya constituidas con ventas comprobables.
- **Comisiones Regionales de Competitividad:** acuerdan con el sector público y el privado en cada departamento las apuestas productivas que orientan la inversión pública.
- **Cámaras de Comercio:** acompañan la formulación, administran el registro mercantil y conectan con redes de proveedores.
- **SENA:** financia y asesora iniciativas de aprendices y egresados, y aporta formación técnica al equipo de trabajo.

Las cinco entidades no compiten entre sí, sino que atienden etapas distintas del mismo recorrido. Una idea todavía sin constituir encuentra acompañamiento y capital semilla; una empresa con ventas comprobables accede a cofinanciación para crecer. Reconocer esa correspondencia evita elegir y entidad ahorra tiempo y evita que el equipo se desgaste antes de empezar.

La consulta de esa oferta rinde más cuando sigue un orden. Los cinco pasos que se enumeran enseguida van de lo general a lo particular, desde la apuesta productiva del departamento hasta los documentos que exige cada convocatoria, y pueden recorrerse en pocos días.

1. Identificar la cadena productiva del proyecto y verificar si aparece entre las apuestas priorizadas por la Comisión Regional de Competitividad del departamento.
2. Consultar el plan de desarrollo departamental y el municipal vigentes para reconocer los programas que se tienen recursos asignados al sector.
3. Revisar las convocatorias abiertas de MinCiencias y de iNNpulsa, con atención a los requisitos de antigüedad y de ventas mínimas.
4. Contactar la Cámara de Comercio de la jurisdicción para conocer los servicios de acompañamiento y las rondas de negocios programadas.
5. Registrar las fechas de cierre y los documentos exigidos en cada convocatoria, de modo que la postulación no dependa de una preparación de última hora.

La secuencia concentre una buscada dispersa en un procedimiento reconocible. Quien lo recorre llega a la formulación con información sobre plazos, montos y requisitos, y puede ajustar el alcance del proyecto a lo que el instrumento efectivamente financia, en lugar de acomodar después una propuesta que no estaba escrita.

Con el concepto delimitado y el marco institucional identificado, el trabajo se desplaza hacia la decisión. Nada de lo expuesto hasta aquí indica todavía qué debe hacer una empresa concreta con los recursos que dispone y qué apuesta merece el riesgo que implica. El siguiente tema ofrece esa herramienta: un método con el que comparar las alternativas y se sustenta la que finalmente se adopta, sin que el resultado dependa del criterio de quien toca la última palabra.

2. Alternativas de solución y toma de decisiones

Ante un mismo problema empresarial casi siempre existe más de una respuesta posible. Un margen que se reduce, una rotación que aumenta o un cliente que se va son síntomas de algo más profundo, pero identificar y abordarlo toma menos tiempo. Las cuatro subfases son ingeniosa y conducen a resultados distintos. Su modo que la calidad de la decisión depende de cuántas opciones se consideraron y con qué criterios se compararon.

El error más frecuente no consiste en elegir mal, sino en elegir sin haber generado alternativas suficientes. Quien evalúa una sola opción no decide: confirma lo que ya había resuelto. Por eso el análisis de alternativas exige dos momentos: que la práctica tiende a mezclar, el de imaginar opciones posibles y el de valorarlas con reglas explícitas.

El método que se expone a cargo herramientas costosas o personal especializado. Requiere eso sí, que la decisión se tome con un procedimiento acordado de antemano y con la participación de quienes conocen la operación, porque son ellos quienes advierten las restricciones que el análisis de escritorio pasa por alto. En una empresa de pequeña escala esa coordinación cabe en una reunión y en una hoja de cálculo.

Este tema desarrolla ese método completo, desde la generación de opciones hasta la conclusión que los sustenta:

1. **Generación de alternativas empresariales**
   Qué condiciones debe cumplir un conjunto de opciones y qué fuentes amplían antes de emitir cualquier juicio de valor sobre ellas. Se aplica cuando el equipo llega a la reunión con una sola propuesta sobre la mesa y necesita abrir el abanico antes de comparar entre sí.
2. **Matriz de ponderación de alternativas**
3. **Criterios cuantitativos y cualitativos**
4. **Sesgos que distorsionan la decisión**
5. **Conclusión fundamentada**

Los cinco contrastes se encadenan, de modo que cada una prepara el terreno del siguiente. Las opciones alimentan la matriz, los criterios explican el puntaje, el control de los sesgos protege la calificación y la conclusión deja constancia del razonamiento. Omitir cualquiera debilita todo lo que viene después.

El punto de partida es el momento que suele omitirse, el de abrir el abanico de opciones antes de cerrarlo. La calidad de una decisión depende menos del cálculo final que de la variedad de caminos que fueron comparados. Aunque ninguna herramienta puede elegir una alternativa que nunca se formuló. El numeral siguiente precisa qué condiciones cumplir un conjunto de opciones bien construido y qué técnicas ayudan a ampliarlo con recursos limitados.

2.1 Generación de alternativas empresariales

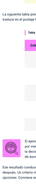
Una alternativa de solución empresarial es cada una de las opciones que una organización identifica para resolver un problema real de operación y evaluar antes de comprometer recursos. Su valor no reside en la originalidad, sino en que representen un camino realmente distinto: dos alternativas que difieren en el detalle operativo son, en la práctica, la misma decisión encubierta dos veces.

Un conjunto de alternativas bien construido cumple dos condiciones, y cada una falla de una manera distinta. Conviene revisarlas antes de confiarle porque si las opciones que entran a la comparación se repiten, o si falta alguna importante, ningún cálculo posterior corrige ese error.

1. **Las opciones se excluyen entre sí**
   Cuando dos alternativas resultan ser la misma, el puntaje no separa entre ellas y ninguna refleja su valor real.
2. **Las opciones cubren el espacio de respuestas**
   Cuando una solución evidente queda fuera del análisis, la mejor solución nunca entra a competir.

La cantidad de opciones también influye en la calidad del resultado. Trabajar con tres o cuatro alternativas suele bastar para la comparación ajuste algo, mientras que reducir el ejercicio a dos tiende a convertirse en el análisis de la justificación de una preferencia previa. Revisar esa conjunto exige ayudar por un momento el juicio sobre la viabilidad de cada opción, que corresponde a la etapa siguiente.

Para ampliar el conjunto antes de evaluarlo, la práctica empresarial recurre a cinco técnicas de generación creativa que pueden aplicarse con recursos muy limitados:



- **Lluvia de ideas:** se recogen todas las propuestas del equipo sin descartar ninguna durante la sesión.
- **Analogía sectorial:** se examina cómo resolvió un problema equivalente una empresa de otro sector.
- **Consulta al cliente:** se pregunta directamente a quien compra qué cambios valoraría y por cuál pagaría.
- **Reformulación contraintuitiva:** se comparan soluciones a precios con las de mayor presupuesto sin límites de tiempo.
- **Inversión del problema:** se plantea qué haría para empeorarlo y se invierte cada respuesta.

Los cinco técnicas comparten una regla de aplicación y es que durante la generación no se evalúa. Mezclar ambos momentos lleva a descartar de forma prematura ideas creativas que, examinadas con calma, resultaban viables, y suele favorecer la alternativa que alguien ya defendía antes de iniciar la sesión. Separar el tiempo de generación del de la propuesta final ayuda al funcionamiento de la empresa y no se tiende a repetir lo que ya se hace.

Recorde el conjunto de opciones, el trabajo cambia de naturaleza. Proponer alternativas permite imaginar con libertad; elegir entre ellas exige criterios explícitos que no dependan de quién habló más fuerte. El paso de la comparación se realiza una tabla de ponderación, que es el instrumento descrito. De ahí que se ocupe a la matriz de ponderación de alternativas, que fija por adelantado con qué se va a juzgar cada opción.

2.2 Matriz de ponderación de alternativas

La matriz de ponderación es la herramienta más difundida para comparar alternativas empresariales. Su lógica es sencilla: se enumeran los criterios que importan, se asigna a cada uno un peso según su relevancia, se califica cada alternativa en cada criterio y se suman los productos. El resultado no es un puntaje para las opciones y, sobre todo, deja constancia de las razones que produjeron ese orden.

Ese registro escrito es, en realidad, su mayor aporte. Dos sesiones que discuten sobre cuál alternativa conviene, suelen estar discutiendo, sin saberlo, sobre el peso que cada una le da a la rentabilidad frente al riesgo. La matriz obliga a poner ese desacuerdo sobre la mesa antes de que se vuelva un conflicto personal.

Con todo, la herramienta tiene un alcance definido. Ordena opciones comparables entre sí pero no reemplaza la información que falta: si las calificaciones se basan en supuestos débiles, el resultado heredará esa debilidad por más cuidada que sea la tabla. Por eso la matemática se apoya en calificaciones en regletas de problemas con la consultora y en la impresión de quien completa la tabla.

La construcción de la matriz sigue seis pasos, y el orden entre ellos no es suficiente. Cada uno produce el insumo que el siguiente necesita, de manera que alterar la secuencia obliga a rehacer el trabajo desde el punto en que se rompió:

1. **Definir los criterios**
   De identificarse los factores que determinan de verdad el éxito de la decisión y se limita su número a un rango de cuatro a siete, porque una lista más extensa vuelve la comparación difícil de sostener y de explicar ante terceros.
2. **Asignar los pesos**
3. **Definir la escala**
4. **Calificar cada alternativa**
5. **Calcular el puntaje ponderado**
6. **Revisar la sensibilidad**

Los seis pasos se apoyan unos en otros, pero el último es el que distingue un análisis serio de un ejercicio decorativo. Si al cambiar el peso de un solo criterio la alternativa ganadora se invierte, el resultado no es concluyente y conviene revisar más información antes de decidir.

La siguiente tabla presenta un ejemplo completo de aplicación, con tres alternativas evaluadas en seis criterios, y permite advertir cómo el peso asignado a cada criterio se traduce en el puntaje final.

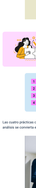
Tabla 1. Ejemplo de matriz de ponderación de alternativas

Criterio y peso	Alternativa A: producto nuevo	Alternativa B: mejora del proceso	Alternativa C: nuevo modelo de negocio

El ejemplo muestra que el puntaje no debe tenerse como un veredicto. Las tres alternativas quedan separadas por menos de tres décimas, diferencia que cualquier opinión razonable del peso podría invertir. En un caso así, la decisión no la resuelve la matriz: la resuelve el criterio del responsable sobre qué riesgo está dispuesto a asumir, con la ventaja de que ahora sabe exactamente en qué se apoya esa preferencia.

Ese resultado constituye el insumo de cierre los criterios mismos, porque de su elección depende todo lo que la matriz calcula después. Un criterio mal escogido, o un peso asignado sin discusión, producen un puntaje impecable que responde a las preguntas equivocadas. Conviene entonces detenerse en cómo se eligen y por qué distinguir a unos de otros antes de volver a llenar una tabla.

2.3 Criterios cuantitativos y cualitativos



La definición de los criterios y de sus pesos no es un acto neutral. Refleja los valores, las prioridades y las restricciones de quien decide. Un emprendedor con obligaciones financieras inmediatas y uno con capital de respaldo pueden evaluar la misma opción con una ponderación completa al mismo puesto y llegar a conclusiones opuestas. Ninguna de las dos posturas es incorrecta, pero ambas deben quedar declaradas.

Conviene advertir que cada criterio nota algo distinto de la otra: cómo capturar la misma dimensión por separado, la inversión requerida y el plazo de retorno calculado sobre esa misma inversión, el peso de esa factor se duplica sin que nadie lo advierta y la opción que destaca allí obtiene una ventaja artificial.

Los criterios se agrupan en dos familias, y la diferencia entre ellos no está en su importancia sino en la forma de valorarlos:

- **Criterios cuantitativos**
  Se expresan en cifras verificables y admiten comparación directa.
- **se conectan**
- **Criterios cualitativos**
  Exigen un juicio argumentado y deciden cuando las cifras se parecen.

Excluir los cualitativos por dificiles de medir empobrece el análisis, porque son ellos los que explican por qué una alternativa rentable puede resultar incorrecta.

Un criterio cualitativo puede calificarse en pender ágil si se define antes qué significa cada valor de la escala. Una escala de 1 a 5 con descriptores claros en cada nivel convierte una discusión vaga en una comparación que se sostiene y modificar ningún compromiso sigue cometer un juicio difícil en una regla que otra persona pueda aplicar y obtener el mismo resultado.

Siete criterios concentran la mayor parte de las escenas decisiones, y cada uno responde a una preocupación distinta de la empresa. Reconocerlos por separado ayuda a elegir los pocos que el problema exige, en lugar de arrastrar una lista pronta de otra decisión:

- **Rentabilidad esperada**
  Mergen o utilidad que la alternativa debería generar una vez operando, en cifras comas asociadas a la puesta en marcha. Es un criterio cuantitativo y su calificación debe apoyarse en estimaciones reales, no en porcentajes estimados de memoria.
- **Inversión requerida**
  Monto de recursos propios o financiados que exige poner en marcha la alternativa antes de generar un solo peso. Cuanto mayor sea, más peso adquiere la propuesta por el origen del dinero y por el costo de oportunidad.
- **Plazo de retorno**
  Tiempo estimado para recuperar la inversión inicial. Dos alternativas con el mismo flujo de caja no aportan, porque una alternativa muy rentable y otra ultra puede ser inviable para quien necesita liquidez en seis meses.

Una sexta criterio no cuenta empleanse todos en la misma decisión. Una matriz con demasiados factores dispa los pesos y diluye el peso real de cada uno, hasta el punto de que ninguno influye de verdad. Cuatro o cinco bien elegidos suelen ser suficientes para separar las opciones que realmente importan.

Con los criterios explícitos y su escala definida, podría suponerse que el resultado ya está asegurado. Falta, sin embargo, considerar a quien juzga esos factores. La última fuente de error no proviene de los criterios ni de los números: proviene de quien llena el ejercicio con una preferencia ya formada. En el siguiente numeral se examinan los sesgos cognitivos que más comprometen la calificación de las decisiones propias de quien la realiza.

2.4 Sesgos que distorsionan la decisión

Los estudios sobre economía del comportamiento han mostrado que las personas no deciden siempre de forma racional. Incluso cuando conocen los datos, aplican atajos mentales que distorsionan el juicio. Conviene tenerlo en cuenta no aplicar a decisiones empresariales de consecuencias duraderas. Concuerdo no los ahorra, aunque sí permite anticiparlos y contrarrestarlos.

En el empredimiento estos desvíos tienen un costo que puede medirse en dinero y en tiempo perdido. No se manifiestan como errores evidentes, sino como decisiones que en su momento parecían razonables y que solo al revisarlas se revelan equivocadas. Tres preguntas focuseries en la práctica empresarial encuentran aquí su explicación:

- **¿Por qué una empresa insiste en una línea que no vende?**
- **¿Por qué se sobrestima la demanda de un producto propio?**
- **¿Por qué el precio de la primera cotización condiciona toda la negociación posterior?**

Las tres preguntas comparten una misma respuesta, y no está en la falta de información sino en la manera de procesarla. Quien decide dispone de los datos, pero los interpreta a favor de aquello que ya prefiere.

Estos desvíos se acentúan bajo ciertas condiciones. Aparecen con más fuerza cuando la decisión se toma con prisa, cuando quien decide ya también quien propuso la idea o cuando el equipo comparte una misma trayectoria y no encuentra dentro de sí un criterio externo. Reconocer esas condiciones permite anticipar en qué momento del proceso conviene extremar el cuidado.

Cinco sesgos concentran la mayor parte de esas errores. Cada uno actúa en un momento distinto del análisis, de modo que reconocerlos por separado facilita detectarlos a tiempo:

- **Los cinco sesgos más frecuentes en Innovación**
- **Confirmación de lo que ya se creía**
- **Disponibilidad de lo reciente**
- **Efecto de certidumbre**
- **Costo hundido**
- **Anclaje en la primera cifra**

Aunque un manifiestan de forma diferente, todos conducen al mismo resultado. La matriz termina confirmando la preferencia que ya existía en lugar de someterla a examen. Ignorarlos no elimina su influencia en absoluto definiendo hasta que la opción elegida ya parecía la única razonable.

Advertirlo a tiempo depende menos de la voluntad que del procedimiento. Cuatro prácticas incorporadas al trabajo que el equipo ya realiza bastan para reducir ese riesgo sin exigir recursos adicionales, y se ordenan según el momento del análisis en que intervienen:

- Definir los criterios y los pesos antes de conocer las alternativas en discusión.
- Asignar a un integrante del equipo la tarea explícita de argumentar en contra de la opción mejor calificada.
- Estimar las cifras propias con el mismo una fuente externa, ser un proveedor, un cliente o un registro sectorial.
- Registrar con escrito el supuesto que sustenta cada calificación, de manera que pueda revisarse cuando cambien las condiciones.

Las cuatro prácticas comparten un mismo principio, que consiste en introducir un criterio distinto antes de verlo la decisión. No garantizan un acierto, pero evitan que el análisis se convierta en una justificación elaborada de lo que ya estaba resuelto de antemano.

Con los criterios definidos y los sesgos controlados, resta el paso que da sentido a todo el ejercicio, que es convertir el análisis en una decisión. Ese momento suele ocupar un explicación obliga a enfrentar el análisis cada vez que alguien lo cuestiona, mientras que una conclusión escrita permite discutir con quien se desconoce los detalles. Esas elementos, y el orden en que se presentan, constituyen el último contenido del tema.

2.5 Conclusión fundamentada

El producto del análisis de alternativas no es un número, sino una conclusión argumentada. Esa diferencia entre una cifra y un texto explicado determina que la sostienen, reconozca sus limitaciones y señala en qué condiciones convendría revisarla. Una recomendación que se limita a nombrar la alternativa ganadora obliga a repetir el análisis completo cada vez que alguien lo cuestiona.

La diferencia entre una conclusión y una preferencia está en la profundidad del cierre. Concluir es exponer el supuesto que sostiene cada calificación, un tercero puede anticipar exactamente dónde discrepa y el equipo puede corregir una punto sin desmontar todo lo demás.

El documento que recoge la conclusión no necesita ser extenso. Una página basta si expone con claridad lo opción recomendada, los criterios y los pesos empleados, las circunstancias que obligarían a reconsiderarla. Su valor no está en el volumen, sino en que quede formado y disponible para el equipo, de modo que la decisión pueda sostenerse cuando el contexto cambie.

- **Recomendación**
  Enunciado directo de la alternativa seleccionada y del alcance concreto con el que se propone ejecutarla.
- **Razones**
  Los dos o tres criterios que resultaron decisivos, con la cifra o el hecho que respalda cada uno.
- **Limitaciones**
  Lo que la alternativa no cubre o no cumple y los datos que no fueron verificar en el momento del análisis.
- **Condiciones de revisión**
  Las fechas concretas que, de ocurrir, obligarían a reconsiderar la decisión tomada.

Los cuatro elementos conforman una elección en un compromiso verificable. Quien no redacta asume que escribir aquí expone sus errores y en que momento admitirlo que no ocurrió, que no justamente lo que se financiaba, un socio o un evaluador necesitan para confiar en la propuesta.

Toda decisión documentada llega tarde o tempranos el lugar donde se ejecuta. Allí deja de ser un argumento y se convierte en una operación con costos, tiempo y resistencias que pueden medirse.

Interesan un procesos sigue un recorrido reconocible, que va de lo que hay ocurre a lo que pretende demostrar.

1. Describir el proceso tal como opera hoy: entradas, actividades, responsables y salidas.
2. Obtuvo el punto donde se pierde tiempo, material o calidad, con una medición y no con una impresión.
3. Definir la intervención y el cambio concreto que introduce en la operación.
4. Fijar el indicador y el momento en que se comprobará si lo mejora ocurrió.

Los cuatro pasos casi nunca se recorren una sola vez. Una medición nueva puede mostrar que el punto crítico estaba en otro lugar, y entonces la descripción del proceso vuelve a revisarse. Lo que sostiene la mejora no es el orden de los pasos sino la disciplina de no saltarse ninguno: quien omite la medición inicial no sabe si el cambio funcionó, y quien no vuelve a medir no puede demostrarlo.

Recorrer esos pasos supone un conocimiento que no siempre está a la mano: reconocer de qué partes se compone un proceso, medirlo sin perder tiempo y definir una intervención que produzca la dificultad que lo afecta y disponer de una cifra que lo describa. A ese trabajo se le llama mejoramiento de procesos instruccionales, y es donde la idea de innovación se vuelve una operación con resultados verificables.

3 Mejoramiento de procesos productivos

En las empresas colombianas de pequeña escala, el proceso productivo es donde se acumulan los costos que erosionan el margen, los tiempos que irritan al cliente y las fallas de calidad que obligan a rehacer el trabajo. Un problema que se enuncia como falta de ventas suele revelarse, al examinarlo, como un plazo de entrega que la competencia cumple y la empresa no.

Proponer una idea de proyecto empresarial exige partir de los problemas tecnológicos que afectan al sistema productivo, y no de una intención sobre lo que podría venderse. Esa empresa fija el alcance del tema: la propuesta se construye sobre un diagnóstico, lo que obliga a examinar la operación antes que la solución.

El examen del proceso empieza en el lugar donde ocurre y no en la oficina. Recorrer la operación con quienes la ejecutan, cronometrar un ciclo completo y anotar donde se detiene el trabajo revela problemas que ningún informe registra. Ese examen directo no supone costo alguno y puede aportar, en una sola jornada, gran parte de la información que la propuesta necesitará después.

Los cuatro contenidos que lo conforman recorren esa secuencia, del componente básico del proceso hasta el indicador que verifica la mejora:

Proceso productivo y sus componentes

Los cuatro elementos que integran cualquier proceso y la manera de representarlo para localizar dónde se pierde valor.

Problemas tecnológicos en las mipymes

Las cinco dificultades más frecuentes en los sistemas productivos del país, con su señal de alerta y su salida de bajo costo.

Herramientas de mejora continua

Tres enfoques de gestión que reducen el desperdicio y sostienen el cambio sin exigir grandes inversiones.

Indicadores de desempeño del proceso

Las medidas que permiten comprobar si la intervención produjo el efecto esperado y en qué magnitud.

El hilo que une los cuatro contenidos es la medición. Una mejora que se mide no puede defenderse ante un financiador, ni sostenerse en el tiempo cuando cambie el personal, ni replicarse en otra línea de la empresa, porque nadie sabrá con precisión qué fue lo que funcionó.

Medir, sin embargo, exige saber primero qué se está midiendo. Una intervención sobre una operación que nadie ha descrito suele cumplir el tramo evidente y dejar intacta la causa, con el resultado de que la dificultad reaparece semanas después. De ahí que el punto de partida sea el proceso productivo y los elementos que lo componen.

3.1 Proceso productivo y sus componentes

Un proceso productivo es la secuencia de actividades mediante las cuales unos insumos se transforman en productos o servicios con valor para un cliente. La definición aplica por igual a una planta de alimentos, a un taller de confección y a una empresa que presta servicios de mantenimiento, porque en los tres casos hay algo que entra, algo que ocurre y algo que sale.

Representar el proceso por escrito es el primer paso de cualquier mejora. Mientras la secuencia permanezca en la cabeza de quien la ejecuta, no puede examinarse ni transferirse. Un diagrama sencillo, dibujado con el equipo que opera, suele revelar en una sola sesión pasos duplicados, esperas innecesarias y controles que nadie recuerda por qué se hacen.

Antes de describirlo conviene fijar sus límites. Establecer dónde comienza el proceso y dónde termina evita que el análisis se extienda a toda la organización y pierda foco. Un taller de confección puede acotar el examen entre la recepción de la tela y la entrega de la prenda terminada, y dejar fuera la compra de insumos y la facturación, que constituyen procesos distintos con sus propias dificultades.

Describir un proceso resulta más sencillo cuando se sabe qué buscar; y toda operación, con independencia de su escala, puede desagregarse en unas pocas piezas. Todo proceso se compone de cuatro elementos:

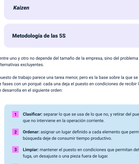
- **Entradas:** materias primas, energía, información, dinero y trabajo humano que el proceso consume para operar.
- **Transformación:** las actividades que modifican las entradas y les agregan el valor por el que el cliente paga.
- **Salidas:** los productos o servicios entregados, junto con los residuos y reprocesos que el proceso también genera.
- **Retroalimentación:** la información sobre el resultado que regresa al proceso y permite corregir la siguiente operación.

El cuarto elemento es el que con más frecuencia falta en las empresas de menor tamaño. Sin retroalimentación, el proceso repite el mismo error de manera indefinida, porque la información sobre la falla se queda en quien la detectó y no llega a quien puede corregirla.

Con el proceso descrito y sus componentes identificados, el paso siguiente consiste en reconocer las dificultades que lo afectan. En las unidades productivas del país esas dificultades rara vez exigen maquinaria costosa, pues aparecen en registros que se llenan a mano, en equipos que se detienen y en información que se duplica. Son los problemas tecnológicos de las mipymes, y su rasgo común es que se manifiestan en la operación diaria mucho antes de aparecer en una cifra.

3.2 Problemas tecnológicos en las *mipymes*

La expresión problema tecnológico suele asociarse a maquinaria costosa, cuando en la práctica designa cualquier limitación de los medios técnicos con los que la empresa produce. Un cuaderno donde se registran los pedidos, una máquina que falla cada semana o dos sistemas que guardan la misma información por separado son problemas tecnológicos, y ninguno exige una inversión mayor para resolverse.



Identificarlos con precisión importa porque de esa identificación depende la propuesta. Una intervención que supone reprocesos a la falta de personal que inventría en contratar, cuando la causa podría estar en la ausencia de una ficha de control de calidad. El diagnóstico equivocado convierte una inversión razonable en un gasto que no resuelve nada.

La identificación mejora cuando se separa el síntoma de su causa. El retraso en las entregas, las quejas repetidas o el aumento del costo son señales tempranas; la causa suele estar una o dos pasos atrás, en un registro que no se lleva, en un equipo que se detiene o en una instrucción que cada operario interpreta a su manera. Preguntar por qué ocurre cada señal, hasta que la respuesta apunte a un medio técnico concreto, ordena el diagnóstico.

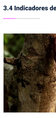
Los cinco problemas tecnológicos que con más frecuencia afectan a las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas, con su señal de alerta y su salida más accesible, son los siguientes:

1. **Brecha de adopción digital**
   La empresa registra a mano información que podría capturarse y consultarse de forma automática. La señal de alerta aparece cuando nadie puede responder cuánto se vendió la semana pasada sin revisar cuadernos.
   Caso frecuente: una distribuidora de Villavicencio pasa sus pedidos a una hoja de cálculo compartida y reduce los errores de despacho.
2. **Obsolescencia de equipos**
3. **Ineficiencia energética**
4. **Falla de integración de la información**
5. **Ausencia de sistema de calidad**

Los cinco problemas comparten un rasgo que conviene subrayar, y es que en todos los casos la salida propuesta es de bajo costo y de corto plazo. Antes de plantear una inversión mayor, la empresa dispone de un margen de mejora que no exige financiación externa y que, además, genera la información necesaria para sustentar después una compra de mayor envergadura.

Reconocido el problema, el trabajo siguiente consiste en adoptar un método que ordene la intervención. Sin ese método la mejora se agota en un esfuerzo aislado, con resultados que duran unas semanas y un regreso inadvertido a la situación anterior. A ello se dedica el numeral que viene, con tres enfoques de gestión que no dependen de la inversión sino de la constancia, y con la condición de que deben cumplir antes de aplicarse.

3.3 Herramientas de mejora continua



Tres enfoques de gestión concentran hoy la práctica del mejoramiento de procesos. Nacieron en la industria japonesa de la segunda mitad del siglo XX y se difundieron después a sectores muy distintos de la automotriz, hasta llegar a talleres, restaurantes y oficinas de servicios, según documentan Womack y Jones (2003). Su rasgo común es que no dependen de la inversión: dependen de la disciplina con que se aplican.

Esa característica los vuelve especialmente pertinentes para el tejido empresarial colombiano. Una organización con presupuesto limitado puede aplicarlos con el personal que se tiene y financiar, con lo que ahorra, la mejora que efectivamente necesita más adelante. El orden importa: primero se elimina lo que sobra y luego se decide qué hace falta comprar.

Su aplicación exige una condición previa: conocer el estado actual del proceso. Sin una medición inicial del tiempo empleado, del material desperdiciado o de los reprocesos, la organización no puede afirmar después que mejoró, y la discusión sobre los resultados se resuelve por impresiones. Tomar esa referencia ocupa unos pocos días y conviene cualquiera de los tres enfoques en una intervención verificable.

Cada uno comparte el propósito de reducir el desperdicio, pero lo aborda desde un ángulo distinto y se aplica de otra manera. Estos son sus rasgos y su forma de puesta en práctica:

Lean manufacturing

Sistema orientado a eliminar todo aquello que el cliente no está dispuesto a pagar, definido como desperdicio. Clasifica las pérdidas en categorías como la sobreproducción, la espera, el transporte innecesario y el reproceso. Aplicación: reconocer el proceso con el equipo y marcar en el diagrama cada actividad que no agrega valor al producto final.

Kaizen

Metodología de las 5S

La elección entre uno y otro no depende del tamaño de la empresa, sino del problema que se quiera atacar primero. Conviene por eso conocerlos como piezas que encajan y no como alternativas excluyentes.

Ordenar un puesto de trabajo parece una tarea menor, pero es la base sobre la que se sostienen las mejoras posteriores. Las cinco eses convierten ese orden en una secuencia de hasta cinco con un porqué: cada una deja el puesto en condiciones de recibir la siguiente, y quien omite alguna suele verse obligado a repetirla más adelante. La secuencia se desarrolla en el siguiente orden:

1. **Clasificar:** separar lo que se usa de lo que no, y retirar del puesto de trabajo todo aquello que no interviene en la operación corriente.
2. **Ordenar:** asignar un lugar definido a cada elemento que permanece, de modo que su búsqueda deje de consumir tiempo productivo.
3. **Limpiar:** mantener el puesto en condiciones que permitan detectar de inmediato una fuga, un desajuste o una pieza fuera de lugar.
4. **Estandarizar:** documentar el orden alcanzado para que no dependa de quién esté de turno ni de la memoria de una sola persona.
5. **Mantener la disciplina:** sostener el hábito mediante revisiones periódicas breves, que es la fase donde fracasa la mayoría de las implementaciones.

La quinta fase explica por qué muchas empresas ordenan su planta una vez y regresan al desorden en tres meses. Las cuatro primeras se resuelven con esfuerzo concentrado; la última exige una rutina sostenida, y sin ella el trabajo invertido se pierde.

En la siguiente figura se presenta el ciclo con que se sostiene esa rutina, con la acción concreta que corresponde a cada una de sus cuatro fases. Permite reconocer en qué momento interviene la medición y por qué sin ella el recorrido no puede completarse:

Figura 2. Ciclo de mejora continua aplicado al proceso productivo

El ciclo convierte la mejora en un procedimiento repetible. Cada vuelta deja una cifra comparable y una decisión documentada, de modo que el caso de un año la empresa dispone de un historial que sustenta ante cualquier financiador la capacidad de gestión de su equipo.

Para profundizar en las herramientas de mejora continua y conocer su aplicación en un caso concreto, se recomienda acceder al siguiente recurso de audio. El caso corresponde a una empresa que cree necesitar una compra costosa el problema real es un desperdicio que nadie ha medido.

Revisado el recurso, resulta útil recorrer la operación de una empresa conocida e identificar los tres o cuatro puntos donde el tiempo se pierde sin que nadie lo registre. Ese ejercicio deja una pregunta abierta, la de cómo comprobar que la intervención produjo el efecto esperado. Sin esa comprobación la mejora queda como una impresión compartida por el equipo, insuficiente para sustentar una propuesta ante un banco o ante un evaluador de convocatoria.

3.4 Indicadores de desempeño del proceso

Un indicador de desempeño es una medida que expresa el rendimiento de un proceso frente al objetivo que la empresa se fija. Su función no es informar, sino permitir decidir: si la cifra se mantiene el curso de ninguna acción; el indicador consume tiempo sin aportar nada. Por eso una empresa pequeña rinde más con tres indicadores que sirvan cada semana que con quince que nadie calcula.

Los indicadores más útiles en el mejoramiento de procesos se construyen con datos que la empresa ya produce: unidades fabricadas, horas trabajadas, unidades defectuosas y costos del período. No requieren un sistema de información sofisticado, sino el hábito de registrar la misma cifra con el mismo criterio y en el mismo momento.

Una cifra aislada dice poco. Su interpretación exige una referencia: el valor del período anterior, la meta que la organización se fija o el nivel que el cliente exige. Sin ese punto de comparación, una eficiencia del 78 % no informa si el desempeño avanzó o retrocedió, y la cifra termina archivada sin haber orientado ninguna decisión.

La siguiente tabla reúne los cinco indicadores de uso más extendido, con su fórmula de cálculo y un ejemplo de aplicación:

Tabla 3. Indicadores de desempeño del proceso productivo y fórmulas de cálculo

Indicador	Fórmula de cálculo	Ejemplo de aplicación

La tabla muestra que los cinco indicadores se calculan con operaciones elementales. El dificultad no está en la fórmula, sino en la constancia del registro: una medición tomada un día y abandonada al siguiente no permite comparar, y sin comparación no hay manera de saber si la intervención funcionó.

No toda medida disponible sirve como indicador. La decisión de adoptar una se apoya en cuatro atributos que conviene comprobar antes de incorporarla al seguimiento del proceso:

- **Pertinente:** mide algo que la empresa puede modificar con sus propias decisiones.
- **Verificable:** se calcula con un dato que queda registrado y que otra persona puede revisar.
- **Comparable:** se obtiene siempre con el mismo criterio, de modo que las cifras de distintos períodos se puedan contrastar.
- **Oportuno:** se conoce a tiempo para corregir, no cuando el período ya cerró.

Cuando un indicador incumple cualquiera de las cuatro condiciones, genera una falsa sensación de control. Se calcula, se reporta y no cambia ninguna decisión, con lo que ocupa el lugar de la medida que sí habría servido para corregir a tiempo.

Diagnosticado el proceso, intervenido y medido, la empresa dispone de los insumos que la propuesta necesita. Falta el paso que convierte esa trabajo en el proyecto, que consiste en escribirlo de manera que otra persona pueda evaluarlo sin conocer la organización. El tema siguiente desarrolla esa construcción completa, desde los componentes del documento hasta el momento en que la iniciativa se expone ante quienes deben respaldarla.

4 Propuesta de innovación

Una idea de innovación solo se convierte en proyecto cuando se escribe. El documento vuelve concreto el problema, la solución propuesta y el valor esperado. Sin esa claridad, cualquier decisión posterior se vuelve difícil. Lo que en la cabeza parece resuelto muestra sus inconsistencias en cuanto lo que plasmes en un papel.

A una función interna se suma una externa: el documento es el instrumento con el que la organización solicita recursos, convoca aliados y comprueba si su apuesta vale la pena. Es también el vocabulario de convocatoria, el lenguaje en el que promueves tu concepto la empresa, convence tu jefa de que propuesta única de ella, y decides si gastar de la convencia entre el problema planteado y la solución ofrecida.

La redacción de la propuesta pone a prueba tu capacidad de síntesis. Nadie quiere leer veinticinco páginas para entender una idea que cabe en un párrafo. Aprender a escribir propuestas breves y claras es una habilidad profesional valiosa en cualquier ámbito. Cuando logras condensar el valor de algo en pocas líneas, has ganado una herramienta para dialogar, pensar y convencer de prácticamente lo que quieras decir.

Este tema desarrollará la construcción completa de esa propuesta, desde la estructura hasta el momento en que se expone ante quien debe respaldarla.

- **Estructura de la propuesta de innovación:** los componentes que debe contener el documento y el orden en que conviene redactarlos para que el conjunto resulte convincente.
- **Lienzo del modelo de negocio:** la herramienta que resume en una página el modelo completo de una solución, para evaluar su viabilidad antes de escribir la propuesta.
- **Propuesta de valor diferenciada:** la manera de enunciar por qué el cliente debe preferir esta solución y no las que ya existen en el mercado.
- **Instrumento de apoyo y financiación:** las fuentes disponibles en el país, sus requisitos de acceso y el tipo de proyecto al que aporta cada una.
- **Presentación del proyecto ante audiencias:** cómo se expone la propuesta en distintos formatos y qué ajustar en cada uno para que funcione.

Los cinco contenidos siguen el mismo orden en que se construye un proyecto real: pasos primero en estructurar tu idea, después en argumentar el valor, enseguida en buscar la fuente y por último, en sustente ante quien decide. Alterar ese orden suele producir propuestas que desorientan tanto la solución, pero no explican para quién es.

El diagnóstico del proceso, la alternativa seleccionada y los indicadores de éxito. Entonces leer esa estructura se vuelve la forma que tomará el documento y el lugar de cada parte.

4.1 Estructura de la propuesta de innovación

La propuesta de innovación es el documento con el que la organización somete su iniciativa al criterio de un tercero. Su extensión varía según el destinatario, pero su lógica interna es invariable: el problema debe preceder a la solución, esta a la viabilidad y la viabilidad a la inversión. Invertir ese orden es el error más frecuente en la propuesta escrita.

La propuesta ante los jurados no la primera que se presenta. El valor más común se las propuestas que se presentan y aprueban en el mismo ciclo. Cuando varias iniciativas compiten por un mismo recurso, el documento que mejor estructura y más fluidez ensaya suele ganar la convocatoria. El mérito de la idea no basta por sí mismo para que se financie.

La extensión y la variación de esas tres secciones aplica en términos de esfuerzo en el texto, en términos de tiempo en la lectura. Una sección puede ser larga o corta según el destinatario, pero su lógica interna es invariable: el problema debe preceder a la solución, esta a la viabilidad y la viabilidad a la inversión. Invertir ese orden es el error más frecuente en la propuesta escrita.

La estructura narrativa de una empresa formal impuesta desde fuera. Responde al orden en que un tercero necesita entender la iniciativa, pero nadie vive una solución de esa manera. Un documento que respeta esa lógica es un prerequisito antes de saber qué se produzca y para qué. Por una formalmente que piensa y ahora entender que la secuencia, y difícil de cambiar cuando ya se ha construido a partir otra.

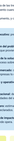
Ninguna de esas decisiones se toma al final. La convocatoria empieza con dos comprensiones previas a la redacción: que la iniciativa se ajusta a lo que el financiador quiere financiar y que el documento los contenga todos, en algún ninguno. Los primeros tres ninguno y ahora ninguno. Los siguientes tres ninguno y ahora ninguno.

Antes de redactar, la propuesta debe pasar por una comprensión preliminar de la organización: su ámbito de acción, sus prioridades, valores y lógica interna que orientan su selección.

La misión que declara

Los objetivos que persigue

Los criterios con que invierte



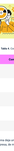
Los componentes que mantiene ajenos

Los cuatro elementos funcionan como un filtro previo, no como un relato. Una iniciativa que contradiga cualquiera de ellos no propone, por ventajas que parezca, porque empieza siendo financiada cuando haga el momento de asignarse a ninguno.

Con contrario no exige un pronunciamiento formal. Tres preguntas hacerse para evaluarlo antes de invertir tiempo en la redacción:

¿La propuesta encuentra con la misión y los objetivos declarados?

¿El enfoque que elige cabe en la capacidad y el presupuesto disponibles?



¿La solución respeta los acuerdos vigentes y la reputación establecida?

Una respuesta negativa en cualquiera de los tres no significa abandonar la iniciativa, pero sí ajustarse antes de seguir adelante. Ese ajuste temprano cuesta mucho menos que rehacer el documento cuando ya se comprometieron recursos.

Dicho operativo comprueben seis documentos, y cada uno responde a una pregunta distinta. Juntos, del punto de vista de la organización:

- **Resumen ejecutivo:** presentación breve del conjunto, con el problema, la solución, el monto que se pide y el capital que aportará.
- **Identificación del problema y oportunidad:** descripción del hecho que motiva la iniciativa, con la magnitud que alcanza y la fuente de la que proviene esos datos.
- **Descripción de la solución propuesta:** explicación del cambio que introduce, de lo que la distingue de lo existente y de la manera en que se espera que opere.
- **Análisis de mercado:** identificación de quienes competirán, cuántos son, cuánto pagan hoy por resolver el mismo problema y qué tan amplio es el mercado.
- **Plan técnico y operativo:** detalle de cómo se producirá, con qué recursos, en qué instalaciones y bajo qué normas técnicas.
- **Plan organizacional:** definición del tipo de empresa, de los permisos requeridos y de la manera en que se distribuirán las responsabilidades del negocio.
- **Plan financiero:** estimación de la inversión, de los costos de operación, del punto de equilibrio y del retorno esperado, con sus supuestos explícitos.
- **Indicadores de impacto:** medidas con las que se verificará el resultado de la propuesta, tanto en la empresa como en el entorno donde opera.

El orden de los cortes comprometen corresponde a la conclusión, no a la redacción. Es más eficaz empezar por el mercado, porque de él dependen las cifras del plan financiero y dejar de último el resumen ejecutivo, que solo puede escribirse cuando todo lo demás ya está resuelto.

Para orientar la elaboración de cada componente, la siguiente tabla provee las preguntas que debe resolver y las fuentes de información disponibles en el país.

Tabla 1. Componentes de la propuesta y fuentes de información

Componente	Preguntas que debe resolver	Fuente de información

El orden interno cada una de estas secciones corresponde a la convocatoria, no a la redacción. Es más eficaz empezar por el mercado, porque de él dependen las cifras del plan financiero y dejar de último el resumen ejecutivo, que solo puede escribirse cuando todo lo demás ya está resuelto.

Para una propuesta de innovación, el lienzo cumple una función de verificación. Al completarlo, la organización descubre si cada componente se relaciona con los demás de manera coherente o si existen contradicciones que impiden que el modelo funcione en la práctica. Detectar esas inconsistencias en una hoja resulta mucho menos costoso que descubrirlo después de iniciar.

El lienzo no reemplaza la propuesta escrita ni el plan financiero, y conviene no confundirlo ni diseñar. Cubre un solo pagina, se completa en una sesión de trabajo y prioriza conversación sobre el modelo antes que la redacción formal. Es una herramienta de exploración y alineación, no de comunicación con terceros. Esa confusión provoca con frecuencia se entregue, y el mismo tiempo, la que ya ningún evaluador le acepta como sustituto del documento.

Cada bloque responde una preguntas distinta sobre el negocio, y ninguna se sostiene por separado. Estas son los nueve que componen el lienzo:

Segmentos de clientes: los grupos de personas u organizaciones a los que la propuesta se dirige, definidos por las necesidades que comparten.

Propuesta de valor: el conjunto de productos y servicios que resuelven el problema del cliente mejor que las opciones disponibles.

Canales: los medios por los que la propuesta llega al cliente, desde el primer contacto hasta la entrega y el servicio posterior.

Relación con los clientes: el tipo de vínculo que se establece con cada segmento, ya sea personal, automatizado o mediante una comunidad de usuarios.

Fuentes de ingreso: las maneras en que el proyecto capta, mantiene y hace crecer sus recursos, ya sea mediante ventas, suscripciones o financiamiento.

Recursos clave: los activos indispensables para operar, ya sean físicos, humanos, financieros o de conocimiento.

Actividades clave: las acciones que la organización debe realizar bien para que la propuesta de valor se cumpla.

Aliados clave: los proveedores y socios externos cuya ayuda es necesaria para que el resto de los componentes funcione.

Estructura de costos: los desembolsos que genera la operación del modelo, con distinción entre los fijos y los variables.

Los nueve bloques no tienen el mismo peso en todas las propuestas. Para una organización sin fines de lucro, el bloque de fuentes de ingreso puede ser mínimo, mientras que en una empresa de base tecnológica suele concentrar gran parte de la discusión. Ajustar el énfasis según el contexto es parte del criterio que se espera de quien completa el lienzo.

Sobre lo que incluyen en el lienzo: ¿en ideas con cuestión tres preguntas y una propuesta de valor? Ninguna de esas dos preguntas es suficiente por sí misma. Una propuesta de valor sin segmentos definidos carece de destinatario claro, y una lista de segmentos sin propuesta de valor no explica por qué alguien elegiría la solución. Ambas deben leerse en conjunto para que el lienzo cumpla su función.

El orden interno también importa. Ningún proyecto se responde con una opinión. Buena parte de esas barreras son políticas y gerenciales, y el resto se encuentra en el mercado. Empezar por el mercado, porque de él dependen las cifras del plan financiero y dejar de último el resumen ejecutivo, que solo puede escribirse cuando todo lo demás ya está resuelto.

Definida la estructura, resulta útil disponer de una representación que permita alcanzar el negocio completo antes de redactar cada componente por separado. Esa representación es el lienzo de modelo de negocio, una herramienta que organiza la propuesta en nueve bloques interdependientes y que permite detectar inconsistencias antes de escribir una sola línea. Así mismo de negocio requiere una necesidad con sus nueve bloques, información de modo que las decisiones de esa organización con las de la misma.

4.2 Lienzo del modelo de negocio

Entre herramienta, propuesta en Alexander Osterwalder e Yves Pigneur en 2010, organiza en nueve bloques la manera en que una organización crea, entrega y captura valor. Su ventaja frente a un documento narrativo es la simultaneidad: permite comparar en una sola página una opción con segmentos de clientes, el canal elegido y la estructura de costos que conllevarían entre sí.

Para una propuesta de innovación, el lienzo cumple una función de verificación. Al completarlo, la organización descubre si cada componente se relaciona con los demás de manera coherente o si existen contradicciones que impiden que el modelo funcione en la práctica. Detectar esas inconsistencias en una hoja resulta mucho menos costoso que descubrirlo después de iniciar.

El lienzo no reemplaza la propuesta escrita ni el plan financiero, y conviene no confundirlo ni diseñar. Cubre un solo pagina, se completa en una sesión de trabajo y prioriza conversación sobre el modelo antes que la redacción formal. Es una herramienta de exploración y alineación, no de comunicación con terceros. Esa confusión provoca con frecuencia se entregue, y el mismo tiempo, la que ya ningún evaluador le acepta como sustituto del documento.

Cada bloque responde una preguntas distinta sobre el negocio, y ninguna se sostiene por separado. Estas son los nueve que componen el lienzo:

Segmentos de clientes: los grupos de personas u organizaciones a los que la propuesta se dirige, definidos por las necesidades que comparten.

Propuesta de valor: el conjunto de productos y servicios que resuelven el problema del cliente mejor que las opciones disponibles.

Canales: los medios por los que la propuesta llega al cliente, desde el primer contacto hasta la entrega y el servicio posterior.

Relación con los clientes: el tipo de vínculo que se establece con cada segmento, ya sea personal, automatizado o mediante una comunidad de usuarios.

Fuentes de ingreso: las maneras en que el proyecto capta, mantiene y hace crecer sus recursos, ya sea mediante ventas, suscripciones o financiamiento.

Recursos clave: los activos indispensables para operar, ya sean físicos, humanos, financieros o de conocimiento.

Actividades clave: las acciones que la organización debe realizar bien para que la propuesta de valor se cumpla.

Aliados clave: los proveedores y socios externos cuya ayuda es necesaria para que el resto de los componentes funcione.

Estructura de costos: los desembolsos que genera la operación del modelo, con distinción entre los fijos y los variables.

Los tres bloques no tienen el mismo peso en todas las propuestas. Para una organización sin fines de lucro, el bloque de fuentes de ingreso puede ser mínimo, mientras que en una empresa de base tecnológica suele concentrar gran parte de la discusión. Ajustar el énfasis según el contexto es parte del criterio que se espera de quien completa el lienzo.

Sobre lo que incluyen en el lienzo: ¿en ideas con cuestión tres preguntas y una propuesta de valor? Ninguna de esas dos preguntas es suficiente por sí misma. Una propuesta de valor sin segmentos definidos carece de destinatario claro, y una lista de segmentos sin propuesta de valor no explica por qué alguien elegiría la solución. Ambas deben leerse en conjunto para que el lienzo cumpla su función.

El orden interno también importa. Ningún proyecto se responde con una opinión. Buena parte de esas barreras son políticas y gerenciales, y el resto se encuentra en el mercado. Empezar por el mercado, porque de él dependen las cifras del plan financiero y dejar de último el resumen ejecutivo, que solo puede escribirse cuando todo lo demás ya está resuelto.

Definida la estructura, resulta útil disponer de una representación que permita alcanzar el negocio completo antes de redactar cada componente por separado. Esa representación es el lienzo de modelo de negocio, una herramienta que organiza la propuesta en nueve bloques interdependientes y que permite detectar inconsistencias antes de escribir una sola línea. Así mismo de negocio requiere una necesidad con sus nueve bloques, información de modo que las decisiones de esa organización con las de la misma.

4.3 Propuesta de valor diferenciada

Esta enunciado responde por qué un cliente debe preferir esta solución y no otra. No describe el producto: describe el resultado que el cliente obtiene y la razón por la que ninguna opción rival compite en el mismo terreno. Si el texto se limita a enumerar características, todavía no ha construido una propuesta de valor.

La construcción arranca conocer el diverso más allá de sus datos demográficos. Esa empresa del mismo tamaño y del mismo sector puede necesitar cosas muy distintas: quienes viajan a menudo buscan seguridad y conectividad, mientras que quienes trabajan desde casa valoran la estabilidad y el bajo costo. Esa información no se deduce en una oficina: se obtiene observando el comportamiento de quienes ya usan el producto, escuchando a quienes lo abandonaron y preguntando a quienes nunca lo probaron. Ese es el punto de partida.

La formulación se sostiene a una prueba sencilla: quien la lea por primera vez debe poder repetirla con sus propias palabras. Cuando hace falta una explicación adicional para que se entienda, la solución todavía está abierta y no formulada. Ese paso no es un asunto de redacción, porque obliga a decidir cuál de todas las características posibles vuelven realmente a preferirlas por ellas.

Una propuesta de valor sólida se reconoce por cuatro atributos, que conviene comprobar sobre el enunciado ya redactado y no sobre la intención que lo inspiró:

Específica

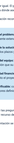
Nombra el problema concreto que resuelve, sin recurrir a adjetivos vagos como calidad o servicio.

Cuantificada

Expresa el beneficio en una unidad reconocible: tiempo ahorrado, costo reducido o error evitado.

Creíble

Se sostiene en una capacidad real de la organización, no en promesas sin respaldo.



Diferencial

Señala un eje que ausente de la oferta de la competencia o que esta no puede imitar con facilidad.

Tarea que intenta resolver

Aquello que el cliente busca lograr, sin funcional, como completar un pedido a tiempo, y no el mecanismo que la implementa por un proceso.

Frustraciones que enfrenta

Los dolores reales o molestias que encuentra al resolver esa tarea con los medios de los que dispone hoy.

Resultados que valora

Los resultados que experimenta de manera actual y por los que estaría dispuesto a pagar una diferencia.

El error entre esos tres aspectos y la que la organización entrega. Un producto puede ser técnicamente superior y, aun así, perder frente a un rival con ventaja en distribución, precio o simplicidad. Una propuesta que falla en el primer de esos tres aspectos no es solo un problema de diseño.

Una propuesta de valor bien construida no gana el proyecto en marzo por sí sola. Pero sí reduce la cantidad de veces que la organización tiene que explicar, una misma idea, y la hace mucho más fácil de defender ante cualquier evaluador, porque ya no depende de lo que se recuerde persona. Convierte ese esfuerzo oral en un texto que circula solo.

La construcción hasta aquí no se produce. El documento estructurado, el lienzo diligenciado y el argumento de valor son con lo que más entrega pide como aquello de una solución.

4.4 Instrumentos de apoyo y financiación

El ecosistema colombiano de financiación para proyectos de innovación reúne instrumentos de naturaleza muy distinta. Algunos entregan recursos que no se devuelven, otros prestan dinero a cambio de intereses y otros más exigen la participación en la empresa. Elegir el instrumento equivocado empuja a una organización, con el tiempo, a condiciones que no habría aceptado.

El criterio de selección no es el monto disponible, sino el grado entre el estado del proyecto y lo que cada instrumento exige. Una startup en etapa de puesta en marcha no tiene la misma propuesta que una empresa consolidada que busca escalar. Antes de revisar la propuesta ubique el perfil del proyecto frente a los requisitos de cada fuente.

Ninguno apoyo se garantiza, aunque la propuesta sea sólida. Los presupuestos públicos son contemplados, son en convocatorias específicas y están sujetos a disponibilidad. Un fracaso que la propuesta se ajuste a ninguna de esas condiciones. Entonces ese costo antes de la postulación evita comprometerse con una ninguna que la operación diaria no alcanza a sostener.

A la elección del instrumento se une una condición que muchas veces se olvida: ninguno existe aislado. Antes de revisar el proyecto, toda entidad verifica sus requisitos formales.

Registro mercantil

La matrícula ante la cámara de comercio, necesaria casi sin ánimo de? Un tercero.

Aportes y tributos

La seguridad social del aspirar y las declaraciones tributarias al corriente, y paquete ninguno.

Estados financieros

El balance y el estado de resultados del último periodo, firmados por el representante legal y el contador.

Son tres primeros que la comprobación se cumplan postulación. Pocas veces documentos se exigen antes de que sólo la convocatoria entre que el proyecto cuide cuando fase por ejemplo, ya que la organización.

Una fuentes convocatoria financiación de proyectos de innovación en el país, y las diferencias en tres aspectos el tipo de recurso que entregan, lo que piden para proyecto y el caso en que resultan apropiadas. La siguiente tabla las notas para comparación:

Tabla 2. Fuentes de financiación para proyectos de innovación en Colombia

Fuente	Tipo de recurso	Requisito principal	Caso en que conviene

La tabla sugiere una secuencia ascendente. Un proyecto suele empezar con capital semilla y recursos propios, diversificar con convocatorias públicas cuando alguna tracción, para entonces acudir a cofinanciación o crédito, cuando ya dispone de los ofrece que no lo ser a pedir.

Conseguir el dinero no cierra el trabajo de financiación. Cada ninguna de estas fuentes exige informes periódicos, rendición de cuentas y, en el caso de los recursos reembolsables, el cobro puntual de cuotas. Una organización sin preparada para cumplir esas obligaciones puede comprometer su reputación para futuras convocatorias. Por eso la selección de la fuente es también una decisión sobre la capacidad operativa que ya tiene.

4.5 Presentación del proyecto ante audiencias

La presentación de una propuesta ante financiadores, aliados y clientes y convencidos es un momento distinto de la formulación. Un documento sólido no garantiza que la exposición oral sea igualmente sólida. Son habilidades diferentes que exigen preparación propia. Una organización que invierte meses en redactar una propuesta y minutos en presentarla desperdicia gran parte del esfuerzo anterior.

La exposición no repite el documento, lo traduce. Selecciona el problema, la solución y la oferta que mejor sostiene la primera y deja el resto para las preguntas. Una presentación que intenta cubrir todo termina sin transmitir nada porque el auditorio retiene ideas, no páginas.

Su preparación exige ensayo y ajuste. Recuerda cuánto tiempo tiene para su exposición y anticipe el público el contenido y el plazo real, para la mayoría de las propuestas se presentan en menos. El ensayo también permite anticipar lo que preguntará quien decide y apagar la información que conviene reservar para responder.

La estructura que mejor funciona en una exposición breve no improvisa el orden. Sigue una secuencia predecible que cada diapositiva prepara la siguiente:

- **Problema:** se enuncia con una situación concreta y una cifra que muestre su magnitud. Un hecho que quien la noche reconozca por sentir.
- **Solución:** se describe en una frase que hace la propuesta y cómo ataca ese problema ante, sin detalles técnicos.
- **Mercado:** se delimitan a quién beneficia la propuesta, con una cifra que permita calcular el tamaño del mercado.
- **Modelo de ingreso:** se explica cómo entra el dinero y con qué momento el proyecto cubre sus propios costos.
- **Equipo:** se señala por qué razones la organización es la indicada para ejecutar la propuesta y no la competencia.
- **Resultado esperado:** se presenta lo que se logrará en el primer año y cómo se medirá el cumplimiento.
- **Solicitud:** se precisa qué se pide, cuánto dinero, qué contrapartida o asesoramiento y para qué se destinará.

Los ante pasos no se distribuyen por igual. El problema y la solución ocupan la mitad del tiempo disponible, porque si quede la no la comprende que se resuelve, el resto se la entusiasmará la propuesta de valor.

Quedan ocultar propuesta de innovación incurrir siempre los mismos vicios aquellos, cualquiera que sea la convocatoria:

- **Hospital del problema:** enumerar la propuesta de la propuesta ofrecida no será y profundizar en ninguna.
- **Viabilidad de la solución:** verificar que la propuesta pueda ejecutarse con la capacidad y el presupuesto disponibles.
- **Capacidad del equipo:** mostrar si la organización tiene la trayectoria, el equipo y la dedicación que ejecución exige.
- **Sostenibilidad financiera:** no proponer una inversión pública sobre los costos y el bajo momento el proyecto deja de depender del apoyo.
- **Impacto verificable:** comprometer que los resultados anunciados se puedan medir con los indicadores definidos desde el inicio.

Con la propuesta formulada, financiada y exposta, nada asegura cómo se combinará todos estos elementos en situaciones concretas. Los conceptos desarrollados hasta aquí adquieren sentido cuando se aplican a un caso real, donde las decisiones con nombre, con cifras y con consecuencias visibles. porque allí se advierte qué parte del método resulta útil y cuál requiere adaptación. Ese caso es el que sigue.

Con esos aspectos explicará por qué las propuestas suelen rechazarse de una convocatoria a otra. Anticipará y lleva la respuesta preparada, con el dato que lo respalda. Ensayará más sobre que cualquier otro de ajuste empleado en la exposición.

La preparación y el ensayo de la presentación se apoyan en cuatro tipos de herramientas, todas con opciones sin costo:

Formularios en línea

Permiten validar fácilmente datos el momento de ingreso y exportar a hojas de cálculo.

Grabadores de pantalla

Facilitan errores una segmentada de cada pantalla para tutoriales o manuales de usuario.

Editores gráficos en línea

Apoyan la elaboración de la identidad visual y piezas promocionales para la campaña.

Mensajería empresarial

Sistemas el contacto ajustarán con los participantes y el avance del proyecto.

5 Casos de formulación en Colombia

Los cuatro casos que se presentan a continuación ejemplifican situaciones del contexto colombiano en las que una empresa reconoce un problema en su proceso, compara alternativas y formula una propuesta de innovación. Cada uno corresponde a un ámbito distinto, de proceso, digital, de modelo de negocio y tecnológico, para mostrar que la misma secuencia metodológica se aplica en escenarios muy diferentes.

Ninguno corresponde a una empresa existente. Reúnen condiciones frecuentes en el tejido productivo del país con el fin de facilitar el análisis. Conviene examinarlos siguiendo la secuencia estudiada y verificando, en cada paso, que la solución elegida guarde proporción con el problema identificado y con los recursos disponibles.

Cada caso conserva la misma estructura de exposición: la descripción de la organización y de su operación, el diagnóstico que identifica la dificultad, la alternativa seleccionada y el resultado que se espera obtener. Recorrerlos en ese orden permite comparar decisiones tomadas en circunstancias distintas sin volver a situarse en cada caso.

5.1 Innovación de proceso en Moniquirá

Una empresa familiar de Moniquirá, en Boyacá, produce bocadillo de guayaba con un proceso artesanal que sostiene desde hace dos décadas. Su producción semanal alcanza mil doscientas unidades y su mercado se concentra en tiendas del municipio y en dos distribuidores de Tunja. La demanda supera con holgura esa capacidad, pero la empresa no logra atenderla.

El diagnóstico del proceso revela dos dificultades concretas. La cocción se realiza en pailas de leña sin control de temperatura, lo que produce una variación de textura cercana al treinta por ciento entre lotes, y el empaque manual limita la vida útil del producto a quince días, insuficiente para llegar a mercados más distantes.

Ambas dificultades tienen un efecto comercial que la empresa había atribuido a otras causas. La variación de textura genera devoluciones de los distribuidores y desalienta los pedidos de mayor volumen, mientras que la vida útil corta impide negociar con supermercados regionales, que exigen plazos superiores a un mes. El problema, enunciado al comienzo como falta de capacidad, resulta ser una restricción de calidad y de conservación.

Aplicada la matriz de ponderación con seis criterios, la alternativa de innovación de proceso obtiene el mayor puntaje, por encima de ampliar el punto de venta y de contratar más personal. La propuesta formulada se compone de tres intervenciones:

1. Sustituir el sistema de cocción por una marmita eléctrica con control de temperatura, que estandariza la textura y elimina la variación entre lotes.
2. Incorporar una selladora al vacío que extienda la vida útil del producto de quince a noventa días y habilite mercados regionales.
3. Documentar el procedimiento en fichas de control por lote, de modo que la calidad deje de depender de la experiencia de una sola persona.

Las tres intervenciones responden al mismo problema desde ángulos complementarios. La primera actúa sobre la causa de la variación, la segunda sobre la restricción de mercado que esa variación impone y la tercera sobre la permanencia del resultado cuando el equipo cambie.

El impacto estimado de la propuesta se concentra en cuatro resultados:

- Incremento del cuarenta por ciento en el volumen producido con el mismo personal
- Reducción de la variación de textura por debajo del cinco por ciento entre lotes
- Acceso a dos mercados regionales antes inalcanzables por la vida útil del producto
- Vinculación de cuatro cultivadores de guayaba del municipio como proveedores estables

El caso muestra que una innovación de proceso bien delimitada produce efectos que exceden el proceso mismo. Al estabilizar la calidad, la empresa no solo produce más, sino que accede a compradores que antes la descartaban y arrastra consigo a proveedores de su propio territorio.

La situación que sigue traslada esa misma secuencia a una empresa de servicios, donde la dificultad no está en una máquina sino en la información que se pierde entre la solicitud del cliente y el técnico que debe atenderla. Allí el diagnóstico no se apoya en la variación de un lote, sino en el porcentaje de órdenes atendidas fuera del plazo comprometido, una cifra que la organización ya producía sin haberla examinado.

5.2 Mejoramiento digital en Neiva

Una empresa de servicios de Neiva, en el Huila, atiende el mantenimiento de equipos de cómputo de ciento ochenta clientes empresariales. Su equipo lo integran seis técnicos y una persona encargada de recibir las solicitudes por teléfono y por mensajería, que las anota en un cuaderno y las distribuye cada mañana.

El problema aparece en las cifras del servicio: cuatro de cada diez órdenes se atienden fuera del plazo ofrecido. La causa no es la capacidad técnica, sino la pérdida de información. Las solicitudes que llegan fuera del horario de la persona encargada no quedan registradas, y ningún técnico puede consultar el historial de un equipo antes de desplazarse.

El incumplimiento tiene un costo que la empresa puede estimar. Cada orden atendida fuera de plazo genera una segunda visita, consume horas de un técnico que ya estaba asignado a otro cliente y erosiona la renovación de los contratos anuales, que constituyen la fuente estable de ingreso. Cuantificar ese costo fue lo que permitió comparar la inversión en una solución con lo que la situación vigente estaba costando.

La propuesta formulada consiste en implementar una herramienta de gestión de solicitudes de servicio que registre cada orden desde su recepción, la asigne según la carga de cada técnico y conserve el historial de intervenciones por equipo. La secuencia del cambio se resume así:

Problema	Causa identificada	Intervención	Resultado esperado
Cuatro de cada diez órdenes se atienden fuera del plazo ofrecido al cliente.	Las solicitudes se registran a mano y se pierden fuera del horario de oficina.	Una herramienta que recibe asigna y documenta cada orden con su historial.	Las órdenes fuera de plazo descienden del cuarenta al diez por ciento en sesenta días.

La secuencia ejemplifica un rasgo característico de los problemas tecnológicos: la falla que experimenta el cliente, el retraso, se encontraba a varios pasos de su causa real, el registro manual. Sin ese análisis, la empresa habría contratado más técnicos sin resolver nada.

En el caso que sigue el problema no aparece dentro de la operación, sino en el camino que recorre el producto hasta el comprador final. Una asociación puede fabricar con excelencia y aun así recibir una fracción del valor que su trabajo genera, lo que desplaza la innovación desde el proceso hacia el modelo de negocio y obliga a intervenir el canal, el precio y la organización interna a la vez.

5.3 Innovación social en Guapi

Una asociación de mujeres artesanas de Guapi, en el Cauca, reúne a treinta y cinco tejedoras que elaboran canastos, bolsos y sombreros con fibras naturales de la región. La calidad de su trabajo está reconocida en ferias nacionales, pero sus ingresos no reflejan ese reconocimiento.

El diagnóstico identifica la causa en el canal de comercialización. La producción se vende a intermediarios que visitan el municipio y pagan alrededor del 20 % del precio que la pieza alcanza en las ciudades. Las artesanas conocen esa diferencia, pero carecen de un canal propio y de capacidad de acopio para sostener pedidos de mayor volumen.

La asociación cuenta con dos activos que la propuesta aprovecha. El primero es el reconocimiento obtenido en las ferias, que reduce el esfuerzo necesario para dar a conocer las piezas fuera de la región. El segundo es su organización interna, con reglas de trabajo ya acordadas entre las tejedoras, que permite asumir compromisos colectivos sin necesidad de crear una estructura nueva.

La propuesta corresponde a una innovación en el modelo de negocio y se compone de cuatro elementos:

- **Canal de venta propio:** una tienda en línea sencilla, integrada con redes sociales, que permita vender directamente a compradores de otras ciudades y documentar el origen de cada pieza.
- **Fondo rotatorio de materia prima:** un mecanismo colectivo que compre la fibra al por mayor y la distribuya entre las asociadas, con lo que reduce el costo unitario del insumo.
- **Estandarización de referencias:** la definición de un catálogo con medidas, acabados y tiempos de entrega uniformes, condición indispensable para atender pedidos empresariales.
- **Acuerdo de precio mínimo:** un compromiso interno que fija el valor por debajo del cual ninguna pieza se vende, de modo que el canal propio no compita contra las propias asociadas.

Los cuatro elementos se sostienen entre sí. El canal propio carece de sentido sin referencias estandarizadas que permitan prometer una entrega, y el fondo de materia prima solo funciona si existe un acuerdo de precio que proteja el ingreso de todas. La innovación social, en este caso, es tanto organizativa como comercial.

El resultado estimado es un incremento cercano al setenta por ciento en el ingreso de las treinta y cinco asociadas, sin aumentar el volumen producido. El cambio no está en producir más, sino en capturar la parte del valor que hasta ahora quedaba en manos del intermediario.

El último caso incorpora un elemento que los anteriores no exigían, que es la decisión de invertir en una herramienta tecnológica. Cuando la solución supone un desembolso y un cambio en la forma de trabajar del equipo, la comparación de alternativas debe apoyarse en una medición previa y en un cálculo de retorno, porque de esas dos cifras depende que la propuesta resulte defendible ante quien la financia.

5.4 Innovación tecnológica en Manizales

En Manizales, Caldas, una empresa familiar fabrica piezas metálicas para el sector de la construcción y lleva veintidós años en el mercado. Cuenta con dieciocho trabajadores y una cartera estable de clientes regionales que valoran su cumplimiento.

La presión aparece por el lado del costo. La programación del corte de lámina se realiza de forma manual, lo que genera un desperdicio cercano al 8 % del material y obliga a rehacer tres de cada diez piezas cuando el plano presenta cambios de última hora. En un insumo cuyo precio fluctúa, ese margen decide la competitividad de cada cotización.

La empresa enfrenta una decisión que su trayectoria no le había exigido. Incorporar una herramienta informática al proceso de corte modifica la manera de trabajar de quienes llevan años programando a mano, y el resultado depende tanto del programa que se adquiera como de la disposición del equipo para adoptarlo. Esa consideración, que no aparece en el cálculo económico, forma parte de la factibilidad técnica de la alternativa.

La alternativa seleccionada consiste en adquirir un programa de diseño asistido que genere de manera automática las rutas de corte a partir del plano del cliente y optimice el aprovechamiento de la lámina. La decisión se construye en cuatro pasos:

1. Medición de la línea de base
Se registra durante ocho semanas el desperdicio real de material y el porcentaje de piezas rehechas.

2. Comparación de alternativas
Se evalúan la compra del programa, la contratación de un programador externo y el cambio de proveedor de lámina.

3. Verificación de la capacidad interna
Se comprueba que dos operarios pueden capacitarse en el manejo del programa sin detener la producción.

4. Cálculo del retorno
Se contrasta la inversión requerida con el ahorro mensual estimado en material y en reprocesos.

El cálculo arroja una recuperación de la inversión en catorce meses, plazo que la empresa puede sostener con su flujo actual. Lo determinante del caso, sin embargo, es el primer paso, porque sin las ocho semanas de medición previa a la propuesta, habría carecido de la cifra que hace verificable el ahorro anunciado.

Los cuatro situaciones confirman que la secuencia estudiada se sostiene con independencia del sector, del tamaño de la organización y de la región donde opera. Cambian el problema que la origina, la cifra que lo describe y el instrumento con que se financia la solución, pero se mantienen el diagnóstico que precede a la decisión, la comparación explícita de alternativas y la medición que verifica el resultado anunciado.

Tablet

Formulación de ideas de negocio e innovación empresarial

El componente formativo desarrolla la capacidad de formular propuestas de innovación y mejoramiento de los procesos productivos. Aborda el análisis de alternativas de solución, la toma de decisiones, las herramientas de mejora continua y la estructura de la propuesta, con el fin de presentar ideas de negocio sustentadas ante la organización y sus aliados.

Iniciar

Móvil

Formulación de ideas de negocio e innovación empresarial

El componente formativo desarrolla la capacidad de formular propuestas de innovación y mejoramiento de los procesos productivos. Aborda el análisis de alternativas de solución, la toma de decisiones, las herramientas de mejora continua y la estructura de la propuesta, con el fin de presentar ideas de negocio sustentadas ante la organización y sus aliados.

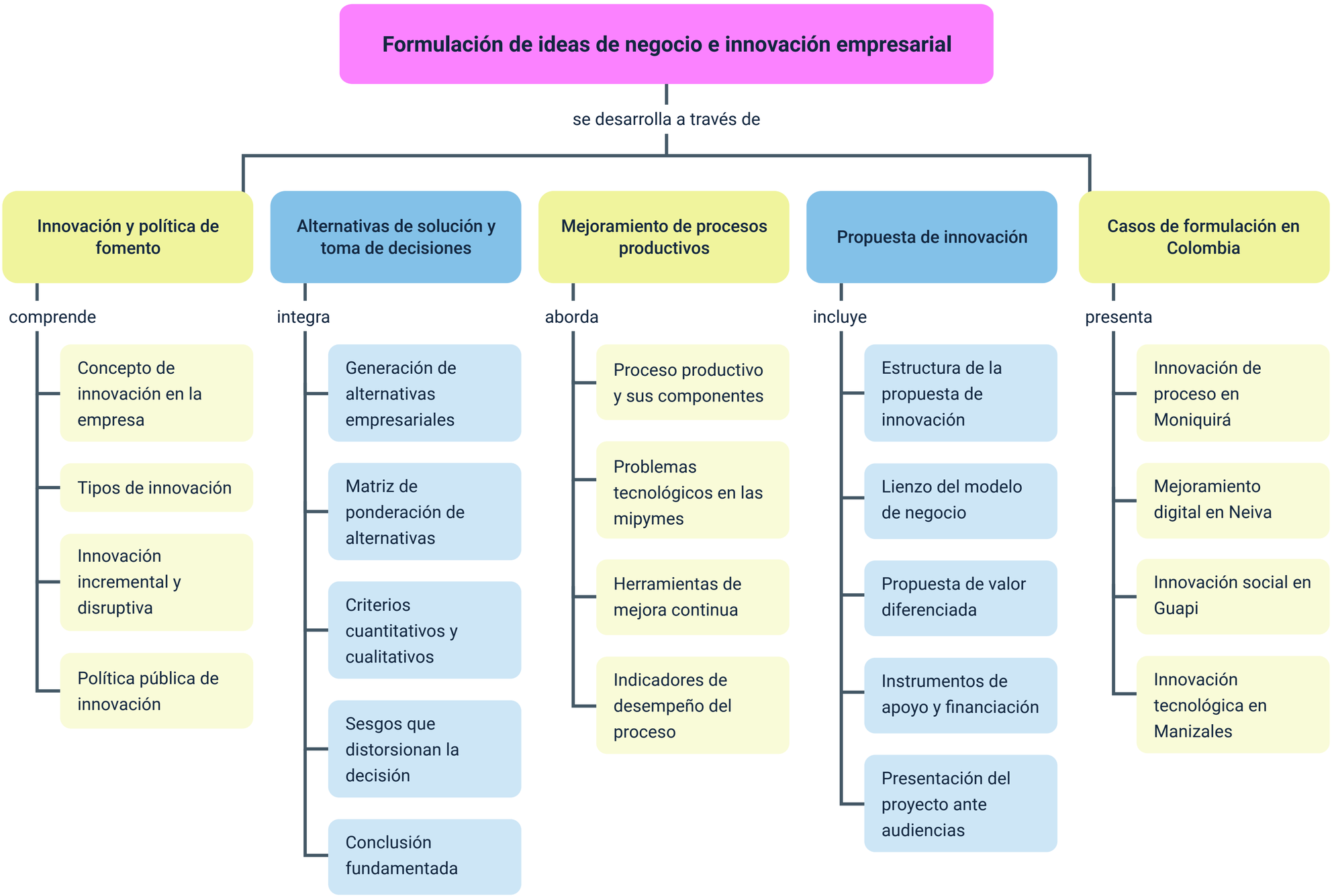
Iniciar

Referencias bibliográficas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu tincidunt erat. Fusce cursus mauris in nulla egestas vulputate. Phasellus viverra accumsan libero, sed luctus diam maximus euismod. Mauris sem risus, tincidunt vel libero in, lobortis commodo ante. Sed pulvinar luctus orci in rhoncus. Nulla ut dapibus risus, ac tempor est. Donec nulla augue, vehicula quis malesuada vitae, fermentum non nisi. Donec tincidunt nibh a magna bibendum rutrum.

Cultura empresarial e ideas de negocio innovadoras

Síntesis: Formulación de ideas de negocio e innovación empresarial

El componente formativo presenta la formulación de propuestas de innovación como el paso que convierte el diagnóstico del entorno en una decisión sustentada. Los cinco ejes temáticos que lo conforman avanzan del concepto a la aplicación: delimitan qué cuenta como innovación y qué política pública la respalda en el país, desarrollan las alternativas de solución y el método para decidir entre ellas con criterios explícitos, abordan el mejoramiento de los procesos productivos y los indicadores que verifican su resultado, estructuran la propuesta de innovación desde su lienzo hasta su presentación ante quienes deben respaldarla, y cierran con cuatro casos de formulación en distintos territorios del país. Este recorrido ayuda a comprender que una propuesta de innovación no se sostiene en la novedad de la idea, sino en la precisión con que se define el problema y en la evidencia con que se anuncia el resultado.

A continuación, se presenta el mapa conceptual que organiza los ejes temáticos y las relaciones que los articulan: